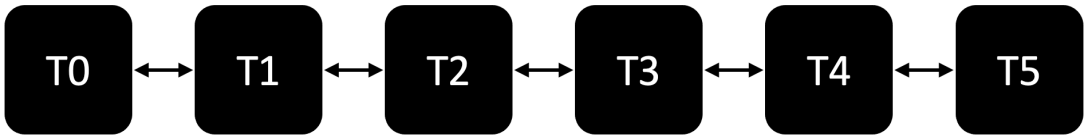
23 - Test practic APD

Să se implementeze, **folosind C/C++ și MPI** și presupunând **o topologie cu N task-uri conectate în linie** crescător după rang, un pipeline care să sorteze crescător numerele dintr-un șir de N elemente în funcție de numărul de cifre de 1 pe care le conțin. La final, se cere afișarea elementelor **sortate**, de către **task-ul cu rangul N - 1**. Comunicarea se poate realiza doar între task-uri vecine. Noțiunea de pipeline este prezentată în laboratorul 9.

Puteți observa în imaginea de mai jos un exemplu de topologie pentru 6 task-uri, unde, de exemplu, task-ul 0 poate să comunice direct doar cu task-ul 1, task-ul 1 poate sa comunice direct doar cu task-urile 0 și 2, etc.



În urma compilării, va rezulta un executabil numit *testapd*, care se va putea rula prin intermediul comenzii *mpirun -np N ./testapd nr1 nr2 nr3 […] nrN*. Astfel, programul va primi ca argumente cele N numere din șirul care se va sorta, **pe care doar task-ul cu rangul 0 are voie sa le citească**. Aveți mai jos trei exemple de rulare, unde output-ul este afișat de către task-ul cu rangul N - 1. Afișarea trebuie realizată pe formatul prezentat, doar de către task-ul N - 1.

```
$ mpirun -np 5 ./testapd 17 210 113 22 8
8 22 17 210 113

$ mpirun -np 6 ./testapd 11 31 22 81 151 111
22 31 81 11 151 111

$ mpirun -np 2 ./testapd 10 101
10 101
```

Dacă două valori au același număr de cifre de 1, se vor sorta în funcție de ordinea naturală. Astfel, în primul exemplu din cele de mai sus, 8 și 22 nu au cifre de 1, dar 8 este mai mic decât 22, deci apare primul. Similar, 17 și 210 au câte o cifră de 1, dar 17 este mai mic decât 210.

Atenție! Doar task-ul cu rangul 0 are voie să citească argumentele programului din *argv* și doar task-ul N - 1 are voie să afișeze.

Atenție! Comunicația se va face strict cu task-urile vecine (cel de dinainte și cel de după task-ul curent cu rangul R, adică R - 1 și R + 1, dacă există).

Atenție! Nerespectarea oricărei restricții de la punctele (de Atenție!) anterioare va face ca soluția să fie notată cu 0 (zero).

Programul trebuie să funcționeze corect pentru orice valoare a lui N care respectă 2 <= N <= 12. Se poate presupune că numărul de argumente date programului este corect.

Trebuie să încărcați pe Moodle o arhivă care să conțină **în rădăcină** fișierele sursă, un Makefile cu target-ul *build* și eventual un fișier README.

Atenție! Fișierul README este necesar doar în cazul în care considerați că este nevoie de explicații adiționale în legătură cu implementarea realizată. Indiferent dacă aveți sau nu fișier README, este important să adăugați comentarii în cod.